

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика.

Модуль 3 «Молекулярна фізика. Термодинаміка»:
методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

УДК 536:539.1
Ф48

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7.

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Вимірювання коефіцієнта лінійного розширення металу

Мета роботи: визначити опір не нагрітого і нагрітого металевого дроту, та його видовження при нагріванні та коефіцієнт лінійного видовження.

Прилади і обладнання: ніхромовий дріт (Nх 90 %, Сг 10 %), джерело постійного струму, вольтметр, амперметр, пружина, шкала для вимірювання довжини дроту.

1. Теоретичні дані

Дослід показує, що з підвищенням температури відбувається розширення твердих тіл, і це явище має назву теплового розширення або видовження. Для характеристики цього явища використовуються коефіцієнти лінійного та об'ємного розширення. Нехай l_0 – довжина тіла при температурі 0°C . Видовження цього тіла Δl при нагріванні, його до температури $t^\circ\text{C}$ пропорційне початковій довжині l_0 і $t^\circ\text{C}$ температури.

$$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot t^\circ\text{C},$$

де α – коефіцієнт лінійного видовження, що характеризує відносне видовження Δl , яке відбувається при нагріванні тіла на 1 К. Звідки довжина тіла при температурі $t^\circ\text{C}$.

$$l = l_0 + \Delta l = l_0(1 + \alpha t^\circ\text{C})$$
$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0 t} \quad (1)$$

Теплове видовження більшості твердих тіл дуже незначне, тому довжина l_0 при 0°C майже не відрізняється від довжини l при іншій температурі, наприклад кімнатній. Тому в формулі коефіцієнта лінійного розширенні (1) величину l_0 можна замінити на l_1 , а величину 1 на довжину l_2 при температурі, яка значно більша ніж t_1 .

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1(t_2 - t_1)} \quad (2)$$

Причиною видовження твердих тіл при нагріванні є збільшення амплітуди теплових коливань атомів. До поняття про коливання атомів твердого тіла можна дійти шляхом аналізу природи міжатомних сил.

Положення рівноваги атомів визначається з умови рівності сил притягання і відштовхування, діючих на атом.

В рівновазі потенціальна енергія твердого тіла повинна бути мінімальна. На рис. 5 показана залежність потенціальної енергії взаємодії сусідніх атомів. При більших міжатомних відстанях (тобто при більшому об'ємі, в якому знаходяться атоми) потенціальна енергія умовно приймається рівною нулю, оскільки за цих умов атоми не взаємодіють один з одним. В міру зменшення відстані між атомами потенціальна енергія зменшується. Таке зменшення цілком очевидне, так як тверді тіла існують і за відсутності зовнішніх стискаючих сил, і такому стану повинен відповідати мінімум потенціальної енергії. При досягненні деякої відстані r_0 потенціальна енергія швидко зростає із зменшенням r , що пов'язано з наявністю короткодійних сил відштовхування.

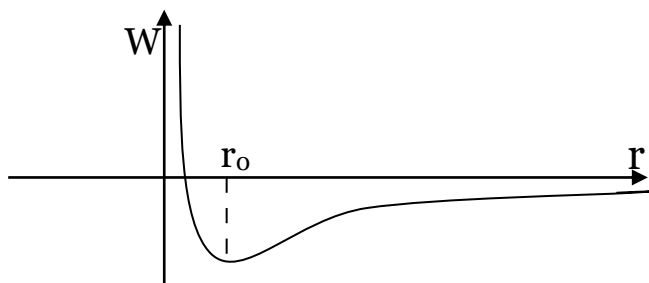


Рис. 5. Залежність потенціальної енергії атома від відстані між атомами (У стані рівноваги в твердому тілі відстані між атомами відповідають мінімальній енергії).

Зміна розмірів твердих тіл пов'язана з відмінністю в законі сил притягання і відштовхування при зміщенні атомів з положення рівноваги. Крива потенціальної енергії має асиметричний вигляд, відносно вертикальної лінії, що проходить через

положення рівноваги. При зближенні атомів енергія сил відштовхування звичайно зростає швидше, ніж енергія сил притягання за відповідного зміщення атомів. Із збільшенням амплітуди теплових коливань атомів в кристалі мінімальна відстань змінюється мало, а максимальна може досить сильно збільшитися. Таким чином при нагріванні відбувається збільшення середньої відстані між атомами, тобто розширення тіла.

2. Метод вимірювання і опис установки

Схема лабораторної установки наведена на рис. 6.

Ніхромовий дріт 1 закріплено між клемми 2,3, причому клемма 3 з'єднана з розтягуючою пружиною 4. По дроту проходить постійний струм. Сила струму I вимірюється амперметром А, а напруга U – вольтметром.

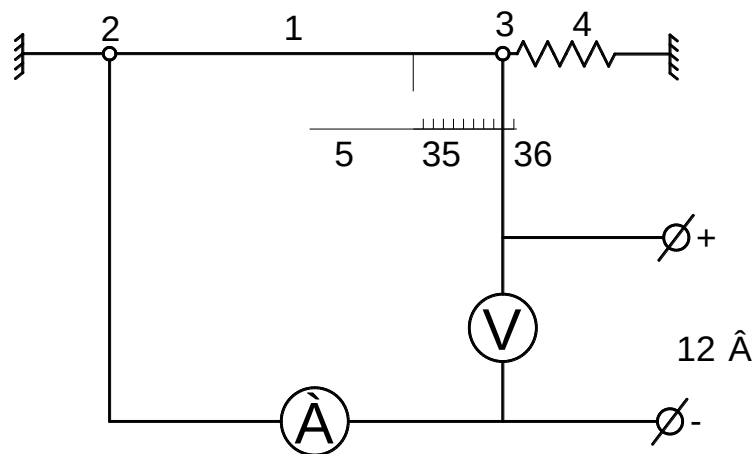


Рис.6

Лабораторна установка та методика вимірювання.

Проходження струму через провідник, якщо він не перебуває в стані надпровідності, супроводжується його нагріванням. Це пояснюється тим, що електричні заряди, рухаючись напрямлено, зазнають опору в середовищі провідника. Цей висновок називається *законом Джоуля-Ленца* кількість теплоти Q , що виділяється на певній ділянці провідника, прямо пропорційна силі струму I , що проходить через провідник, напрузі на його кінцях U і часу t проходження струму:

$$Q = UIt = I^2 R t, \quad (3)$$

де t – час проходження струму, I – сила струму, U – напруга, R – опір.

Якщо силу струму взято в амперах, напругу у вольтах, а час в секундах, то кількість теплоти, що виділяється, виражається у джоулях. Дріт нагрівається, опір металу збільшується зі збільшенням температури за законом

$$R_2 = R_1 [1 + \beta(t_2 - t_1)], \quad (4)$$

де R_1 – опір дроту при кімнатній температурі t_1 °C,

R_2 – опір дроту при нагріванні його до температури t_2 °C

$\beta = 4 \cdot 10^{-2}$ 1/K – температурний коефіцієнт, опору ніхромового проводу.

З співвідношення (4) можна визначити різницю температур

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1 \beta} \quad (5)$$

$$t_2 = \frac{R_2 - R_1}{R_1 \beta} + t_1$$

якщо відомі величини опорів R_1 та R_2 .

Опір R_1 визначається по формулі

$$R_1 = \rho \frac{l_1}{S} = \rho \frac{l_1}{\pi d^2 / 4}, \quad (6)$$

де $l_1 = 0,35$ м – довжина проводу при кімнатній температурі.

$\rho_0 = 10^{-6}$ Ом·м – питомий опір ніхрому при $t^0 = 20^\circ \text{C}$

$d = 0,4$ мм – її діаметр.

Опір проводу R_2 при температурі t_2 визначається згідно закону Ома для ділянки кола

$$R_2 = \frac{U}{I} \quad (7)$$

Видовження проводу $\Delta l = l_2 - l_1$, при нагріванні вимірюється по шкалі 5.

3. Виконання роботи.

1. Ввімкнути джерело струму. Зачекати 20 – 30 с. Поки дріт нагрівається до максимальної температури і настане стан теплової рівноваги. Виміряти силу струму, напругу і видовження проводу Δl .
2. Виміряти температуру повітря t_1 в лабораторії.
3. По формулі (6) обчислити опір проводу R_1 при температурі t_1 .
4. Для значень I та U визначити опір проводу R_2 при температурі t_2 , використовуючи закон Ома (7).
5. Використовуючи співвідношення (5), обчислити різницю температур $t_2 - t_1$. Знайти температуру нагрітого дроту t_2 .
6. За формулою визначити коефіцієнт лінійного розширення α для ніхромового дроту

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_1(t_2 - t_1)}$$

7. Порівняти кінцевий результат α з табличним значенням.

8. Оформити звіт, обчислення занести у таблицю:

I , А	U , В	l_1 , мм	l_2 , мм	Δl , мм	R_1 , Ом	R_2 , Ом	Δt , $^\circ\text{C}$	α , град $^{-1}$

4. Контрольні питання.

1. Дайте визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл?
2. Поясніть причину теплового розширення твердих тіл.
3. Як визначається опір проводу R_1 при кімнатній температурі t_1 та опір нагрітого проводу R_2 ?
4. Чому при проходженні струму по металевому провіднику він нагрівається?
5. Як змінюється опір провідника при зміні температури ?
6. Як визначається в роботі температура нагрітого проводу ?
7. Як можна визначити кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні струму?

5. Тестові питання для захисту лабораторної роботи:

1. Як визначається коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл?
 - а) $\alpha = l_0(1 + \Delta l \cdot t)$;
 - б) $\alpha = \frac{l_0 + \Delta l}{t_2 - t_1}$;
 - в) $\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1(t_2 - t_1)}$.
2. Чому дорівнює абсолютне видовження дроту?
 - а) $\Delta l = l_2 - l_1$;
 - б) $\Delta l = l_0(1 + \alpha \cdot t)$;
 - в) $\Delta l = l_0(t_2 - t_1)$.
3. Від чого залежить опір провідника?
 - а) U, S, ρ ;
 - б) I, l, ρ ;
 - в) S, l, ρ .
4. Як змінюється опір провідника при зміні температури?
 - а) не змінюється;
 - б) збільшується зі збільшенням температури;
 - в) збільшується зі зменшенням температури.
5. Яка причина теплового розширення металу?
 - а) збільшується розмір молекул;
 - б) збільшується кількість зіткнень між молекулами;
 - в) зростає амплітуда коливань йонів у кристалічній ґратці.
6. Як можна визначити кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні струму?
 - а) $Q = I^2 R t$;
 - б) $Q = c \cdot m(t_2 - t_1)$;

в) $Q = \lambda \cdot m$.

7. Яка причина виникнення опору в провіднику?

а) тепловий рух частинок;

б) тепловий рух частинок та взаємодія електронів з іонами кристалічної ґратки;

в) взаємодія електронів з іонами кристалічних ґраток.

8. Як в лабораторній роботі визначається опір дроту R_1 при кімнатній температурі та опір нагрітого дроту R_2 ?

а) $R_1 = \rho \frac{l}{S}$, $R_2 = \frac{U}{I}$;

б) $R_1 = \rho \frac{4\pi l}{r^2}$, $R_2 = \rho \frac{I}{U}$;

в) $R_1 = \rho \frac{S}{l}$, $R_2 = \rho \frac{U}{I}$.

9. Як в лабораторній роботі визначається температура нагрітого дроту?

а) $t_2 = t_1 + \Delta t$;

б) $t_2 = t_1 + \frac{R_1 \cdot \beta}{R_2 - R_1}$;

в) $t_2 = t_1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1 \cdot \beta}$.

10. Чому при проходженні струму провідник нагрівається?

а) тепловий рух частинок та взаємодія електронів з іонами кристалічних ґраток;

б) тепловий рух частинок;

в) взаємодія електронів з іонами кристалічних ґраток